

Lista de Exercícios - Preparação para a Prova 1

Estruturas de Dados I

Material de Apoio

Questão 1: Rastreamento da Busca Binária

Considere a implementação de busca binária iterativa estudada. Dada a lista ordenada $lista = [2, 7, 11, 15, 19, 23, 28, 32, 38, 42]$.

- a) Rastreie a busca para o alvo $alvo = 28$. Preencha a tabela abaixo indicando os valores a cada iteração do laço `while`. Ao final, indique o valor retornado.

Iteração	inicio	fim	meio	lista[meio]
1				
2				
3				

Valor retornado: _____

- b) Repita o rastreamento para o alvo $alvo = 14$ (que não está na lista). Preencha a tabela e indique o valor retornado.

Iteração	inicio	fim	meio	lista[meio]
1				
2				
3				
4				

Valor retornado: _____

Questão 2: Simulação do Bubble Sort

Considere a implementação do Bubble Sort com a otimização de parada antecipada (variável `trocou`). Aplique este algoritmo à lista $lista = [35, 12, 8, 22, 5, 14]$ e preencha a tabela abaixo, mostrando o estado da lista após cada passagem externa (iteração do `for i`).

Passagem	Lista após a passagem	Trocou? (Sim/Não)	Comparações
1			
2			
3			
4			
5			

Número total de passagens executadas: _____

Questão 3: Comparação de Algoritmos

Considere a lista $lista = [7, 3, 5, 8, 2, 4]$. Responda justificando ou mostrando o passo a passo:

- Quantas **trocas** são realizadas pelo Bubble Sort durante toda a ordenação?
- Quantas **trocas** são realizadas pelo Selection Sort ao ordenar esta mesma lista?
- O Insertion Sort realiza deslocamentos. Explique quantos **deslocamentos** são feitos ao todo pelo Insertion Sort para ordenar essa lista.

Questão 4: Efeito da Ordenação Prévia

Para o Bubble Sort (com otimização) e o Insertion Sort, responda:

- Se a lista já estiver ordenada em ordem crescente, quantas passagens cada algoritmo executa até parar? Explique.
- Se a lista estiver em ordem decrescente (pior caso), como o número de trocas é afetado em cada um?
- Qual dos dois é mais eficiente no melhor caso?

Questão 5: Análise de Complexidade e Comparações

Com base no comportamento dos algoritmos, responda:

- Qual o número total de comparações pelo Bubble Sort otimizado para uma lista já ordenada ($n = 6$)?
- O número de comparações feitas pelo Selection Sort muda dependendo da ordenação da lista? Explique.

Questão 6: Verdadeiro ou Falso

Classifique como Verdadeira (V) ou Falsa (F) e justifique.

- () A busca binária sempre executa o mesmo número de iterações, independentemente do alvo, em listas do mesmo tamanho.
- () O Selection Sort é um algoritmo classificado como estável.

- (c) () O Bubble Sort executa menos passagens que o Selection Sort no melhor caso.
- (d) () O Insertion Sort geralmente realiza mais trocas do que o Bubble Sort.